STATISTICS ESSAY COMPETITION
SATRIA DATA 2026
Universitas Diponegoro

# Auditra: Sistem Prioritas Audit Pengadaan Publik Transparan dan Presisi Berbasis *Knowledge Graph* dan Analisis Jaringan untuk Mendukung Satu Data Indonesia

**Transformasi Digital dan Tata Kelola Data Nasional**
*Integrasi dan pemanfaatan data nasional untuk kebijakan publik yang presisi, transparan, dan adaptif*

**SEC_SD2026020000253**

## 1. Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen belanja negara yang strategis sekaligus rentan terhadap risiko tata kelola karena menentukan penyediaan berbagai layanan publik. Secara global, nilai pengadaan publik diperkirakan melampaui US$13 triliun per tahun, sedangkan di Indonesia total Rencana Umum Pengadaan tahun anggaran 2024 mencapai Rp1.259,2 triliun (World Bank, 2022; LKPP, 2025). Besarnya nilai pengadaan menjadikan sektor ini sebagai kanal fiskal utama yang menentukan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Namun, besarnya skala pengadaan juga meningkatkan risiko penyimpangan. Survei Penilaian Integritas KPK tahun 2024 menunjukkan bahwa 9% responden menyatakan pemenang tender memiliki afiliasi dengan penyelenggara negara, sementara 43% kasus korupsi yang ditindak pada tahun 2022 berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (KPK, 2025; ICW, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan konvensional tidak lagi memadai untuk mengawasi jutaan transaksi pengadaan secara efektif.

Kehadiran transformasi digital melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang memuat lebih dari 3 juta paket pengadaan membuka peluang pengawasan berbasis data. Tantangan utamanya bukan lagi ketersediaan data, melainkan kemampuan mengubahnya menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan audit.

Aparat pengawas seperti Inspektorat, BPKP, dan BPK memiliki keterbatasan sumber daya untuk memeriksa jutaan paket pengadaan secara manual. Di sisi lain, pendekatan yang hanya mengandalkan nilai pagu atau indikator agregat berpotensi mengabaikan anomali pada satuan kerja tertentu. Akibatnya, sistem pengawasan belum mampu menentukan paket pengadaan yang paling mendesak diperiksa beserta dasar prioritasnya.

Kesenjangan tersebut belum ditangani secara memadai oleh penelitian maupun sistem yang ada. Kajian pengawasan pengadaan di Indonesia masih didominasi analisis tabular berbasis agregasi yang belum mampu memodelkan hubungan antarentitas. Di sisi lain, pendekatan deteksi anomali berbasis kecerdasan buatan sering menghasilkan skor risiko yang sulit diinterpretasikan auditor (Fazekas & Blum, 2021), meskipun representasi berbasis *Knowledge Graph* terbukti mampu mengungkap hubungan tersembunyi antarentitas (Potin et al., 2023). Namun, pendekatan ini belum banyak dimanfaatkan sebagai dasar penentuan prioritas audit di Indonesia.

Penelitian ini mengusulkan Auditra, kerangka prioritas audit berbasis *Knowledge Graph* dan analisis jaringan. Berbeda dari pendekatan tabular maupun model *black-box*, Auditra merepresentasikan entitas pengadaan sebagai jaringan sehingga risiko dievaluasi berdasarkan keterhubungan antarentitas, bukan hanya karakteristik setiap paket. Seluruh skor RPI dibangun dari tujuh sinyal risiko yang transparan sehingga dapat dijelaskan dan diverifikasi oleh auditor.

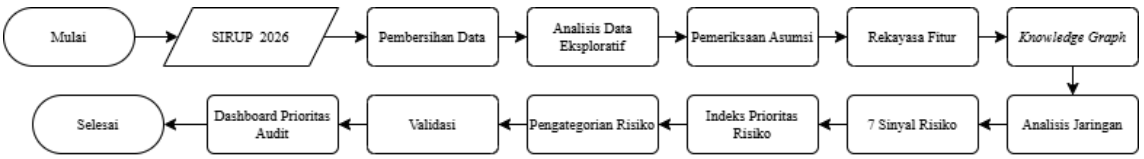
Gagasan ini selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia (Perpres No. 39 Tahun 2019) yang menekankan integrasi dan interoperabilitas data pemerintah untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Auditra turut berkontribusi pada pencapaian SDG 16.5 (penurunan korupsi) dan SDG 16.6 (institusi yang akuntabel dan transparan) serta sejalan dengan Sub-Tema 1 SATRIA DATA 2026 tentang pemanfaatan data nasional bagi kebijakan publik yang presisi dan adaptif. Dengan demikian, Auditra tidak

hanya menawarkan pendekatan analitik baru, tetapi juga menunjukkan bahwa data pengadaan dapat diubah menjadi dasar pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel menuju Indonesia Emas 2045.

## 2. Pembahasan

### Kerangka Implementasi Auditra

Implementasi Auditra dilakukan melalui sembilan tahapan yang saling terintegrasi, mulai dari akuisisi data, prapemrosesan, analisis deskriptif, pemeriksaan asumsi, konstruksi *Knowledge Graph*, analisis jaringan, pembentukan tujuh sinyal risiko, perhitungan *Risk Priority Index* (RPI), hingga visualisasi dashboard prioritas audit. Tahapan implementasi tersebut disajikan pada Gambar 1.




**Gambar 1.** Diagram Alir Auditra

### Sumber Data dan Prapemrosesan Data

Data penelitian bersumber dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP tahun anggaran 2026 yang diakses melalui repositori data publik. Dataset mencakup seluruh rencana pengadaan instansi pemerintah pusat dan daerah sebanyak 3.009.668 paket dengan 16 variabel, sehingga merepresentasikan pengadaan publik nasional dalam satu tahun anggaran.

**Tabel 1.** Variabel yang Digunakan dalam Analisis Auditra beserta Fungsinya

| No. | Nama Variabel | Tipe Data | Fungsi dalam Analisis |
|---|---|---|---|
| 1 | id | String | Identifikasi unik setiap paket pengadaan |
| 2 | paket | String | Deteksi fragmentasi (TF-IDF) |
| 3 | jenisPengadaan | Kategori | Pengelompokan sinyal S2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | metode | Kategori | Variabel utama sinyal risiko S1 |
| 5 | lembaga | Kategori | *Node* utama dalam *Knowledge Graph* (level Lembaga) |
| 6 | satker | String | *Node* dalam *Knowledge Graph* (level Satker) |
| 7 | lokasi | String | Pemetaan choropleth dan pencocokan GeoJSON |
| 8 | pagu | Numerik | Variabel utama sinyal S2 (Anomali Pagu) dan S5 (Anomali UMKM) |
| 9 | pemilihanDate | Tanggal | Variabel temporal |
| 10 | sumberDana | Kategori | sinyal S6 (Dana × Metode) |
| 11 | sumberDana_cat | Kategori | Normalisasi sumberDana (varian APBN digabung menjadi satu kategori) |
| 12 | isUMKM | Boolean | Sinyal S5 (Anomali Status UMKM) |
| 13 | volumePekerjaan | String | Variabel konteks pendukung |
| 14 | uraianPekerjaan | Teks | Deteksi fragmentasi sinyal S3 |
| 15 | spesifikasiPekerjaan | Teks | Variabel konteks pendukung |
| 16 | ownerType | Kategori | Analisis ketimpangan volume-nilai |

Sebelum analisis, dataset dipraproses melalui penghapusan data kosong, identifikasi duplikat berdasarkan id, eliminasi paket dengan pagu $\leq 0$, serta koreksi anomali pada atribut lembaga yang berisi nama provinsi akibat kesalahan input. Tahapan ini menghasilkan dataset akhir yang konsisten untuk pembangunan *Knowledge Graph* dan analisis selanjutnya.

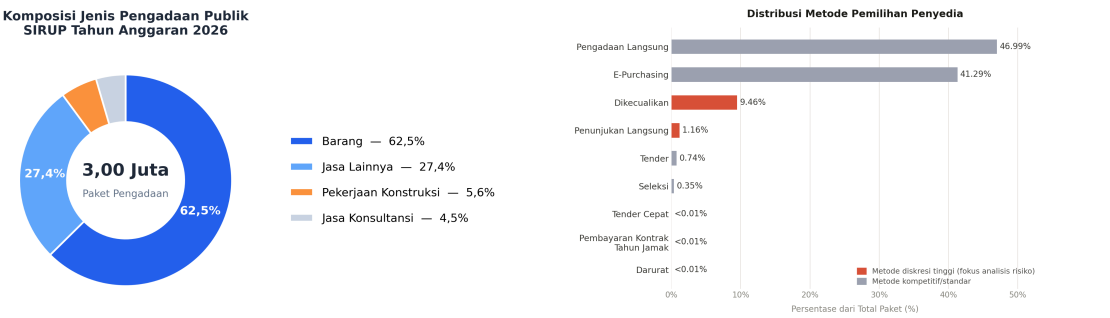
**Tabel 2.** Ringkasan Hasil Prapemrosesan Data

| Tahap Pembersihan | Sebelum | Sesudah | Rekaman Dihapus |
|---|---|---|---|
| Data mentah (raw) | 3.009.668 | 3.009.668 | 0 baris |
| Penghapusan data kosong | 3.009.668 | 3.009.354 | 314 baris |
| Penghapusan duplikat (berdasarkan id) | 3.009.354 | 3.009.354 | 0 baris |
| Filter pagu ≤ 0 | 3.009.354 | 3.009.354 | 0 baris |
| Koreksi lembaga = nama provinsi (data entry error SIRUP) | 3.009.354 | 3.002.678 | 6676 baris |
| Dataset final siap analisis | 3.009.668 | 3.002.678 | 6990 baris |

Dataset akhir terdiri atas 3.002.678 paket pengadaan dari 663 lembaga, 34.618 satuan kerja, dan 5.572 lokasi dengan total pagu Rp642,15 triliun. Dataset ini menjadi dasar pembangunan *Knowledge Graph* dan perhitungan *Risk Priority Index* (RPI) Auditra.

## Analisis Deskriptif Data

Setelah melalui tahapan pembersihan data, dilakukan analisis deskriptif terhadap 3.002.678 paket pengadaan untuk mengidentifikasi karakteristik jenis pengadaan, metode pemilihan penyedia, dan distribusi nilai anggaran.

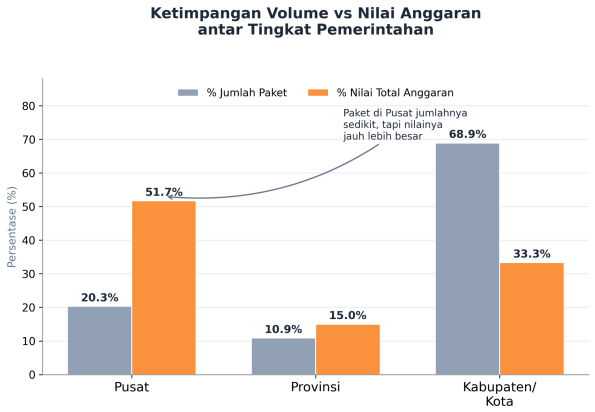



(a) (b)

**Gambar 2.** Hasil Analisis Pagu dan Metode

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadaan barang mendominasi 62,5% dari total 3 juta paket pengadaan, mencerminkan dominasi belanja operasional pemerintah. Dari sisi metode pemilihan penyedia, Pengadaan Langsung (47,06%) dan *E-Purchasing*

(41,22%) mencakup hampir 90% dari seluruh paket. Meskipun demikian, penelitian ini memfokuskan analisis pada metode Penunjukan Langsung (1,16%) dan Dikecualikan (9,46%) karena kedua metode tersebut memiliki tingkat diskresi yang lebih tinggi dibandingkan metode kompetitif sehingga berpotensi meningkatkan risiko penyimpangan.



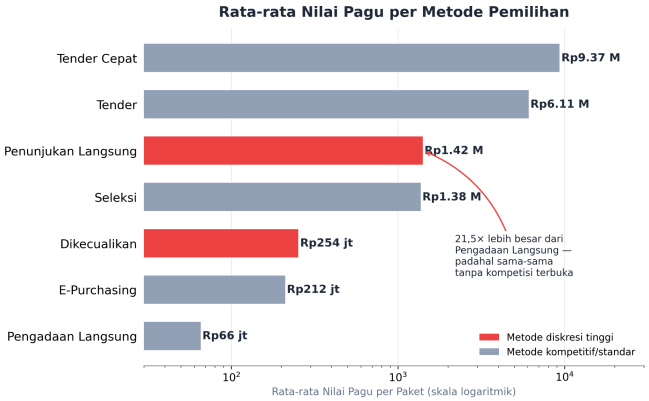

**Gambar 3.** Distribusi Volume Paket dan Nilai Anggaran

Selain itu, distribusi volume paket dan nilai anggaran menunjukkan ketimpangan antar tingkat pemerintahan. Meskipun pemerintah kabupaten/kota mengelola sebagian besar paket, proporsi nilai anggaran terbesar berada pada instansi pemerintah pusat. Temuan ini menunjukkan bahwa jumlah paket tidak selalu mencerminkan besarnya eksposur anggaran sehingga nilai pagu perlu dipertimbangkan dalam penilaian risiko.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antar metode pemilihan penyedia. Namun, untuk memastikan bahwa metode dengan tingkat diskresi lebih tinggi layak digunakan sebagai indikator risiko, dilakukan pemeriksaan asumsi terhadap karakteristik nilai pagunya.

**Pemeriksaan Asumsi Indikator Risiko**

Pemeriksaan asumsi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang menetapkan metode kompetitif sebagai mekanisme utama, sedangkan metode berdiskresi tinggi digunakan pada kondisi tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, penelitian ini menguji apakah metode berdiskresi tinggi memiliki karakteristik nilai pagu yang berbeda sehingga layak dijadikan indikator risiko.




**Gambar 4.** Rata-rata Nilai Pagu per Metode

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa paket bernilai besar cenderung menggunakan metode kompetitif sehingga tingginya rata-rata nilai pagu pada Tender dan Tender Cepat merupakan konsekuensi regulasi, bukan indikator risiko. Sebaliknya, Penunjukan Langsung dan Dikecualikan menunjukkan karakteristik nilai pagu yang lebih tinggi dibandingkan metode nonkompetitif lainnya, sehingga layak digunakan sebagai sinyal risiko dalam model Auditra.

## Konstruksi Knowledge Graph dan Representasi Relasional

Data pengadaan SIRUP direpresentasikan ke dalam *Knowledge Graph* untuk memodelkan hubungan antarentitas. Setiap entitas direpresentasikan sebagai *node*, sedangkan hubungan antarentitas direpresentasikan sebagai *edge*, sehingga struktur pengadaan dapat dianalisis sebagai jaringan yang saling terhubung, bukan sebagai data tabular yang berdiri sendiri.

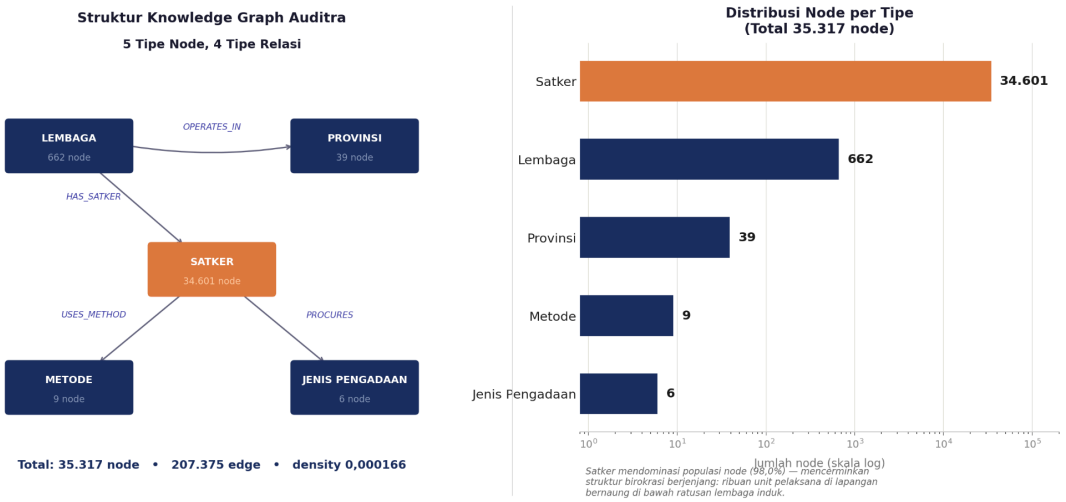
**Tabel 3.** *Node Knowledge Graph*

| Komponen | Deskripsi |
|---|---|
| Lembaga | Instansi pemerintah pemilik paket pengadaan |
| Satker | Unit pelaksana pengadaan |
| Provinsi | Lokasi administrasi lembaga |
| Metode | Metode pemilihan penyedia |
| Jenis Pengadaan | Kategori pengadaan |

**Tabel 4.** Relasi *Knowledge Graph*

| Relasi | Makna |
|---|---|
| HAS_SATKER | Lembaga memiliki Satker |
| USES_METHOD | Satker menggunakan metode tertentu |
| PROCURES | Satker melaksanakan jenis pengadaan tertentu |
| OPERATES_IN | Lembaga beroperasi pada provinsi tertentu |

*Knowledge Graph* Auditra terdiri atas lima tipe *node* dan empat tipe relasi. Seluruh relasi diberi bobot (*weighted edge*) berdasarkan frekuensi kemunculan sehingga *graph* merepresentasikan tidak hanya keberadaan hubungan, tetapi juga intensitas interaksi antarentitas.




(a) (b)

**Gambar 5.** Struktur *Knowledge Graph* dan Distribusi *Node*

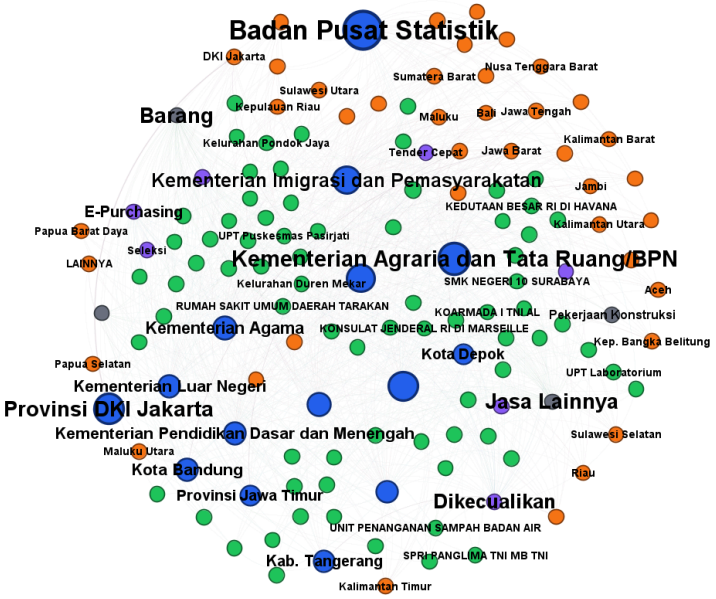
**Tabel 5.** Hasil Konstruksi *Knowledge Graph*

| Komponen | Jumlah |
|---|---|
| Total *Node* | 35.317 |
| Total *Edge* | 207.375 |
| *Density* | 0,000166 |
| Tipe *Node* | 5 |

Dominasi *node* Satker menunjukkan struktur birokrasi bertingkat, sedangkan *density* yang rendah mengindikasikan jaringan bersifat hierarkis dan tidak sepenuhnya saling terhubung. Struktur ini menjadi dasar analisis jaringan untuk mengidentifikasi pola hubungan yang tidak dapat diperoleh melalui representasi tabular.

## Analisis Jaringan

Setelah *Knowledge Graph* terbentuk, tahap berikutnya adalah melakukan analisis jaringan untuk mengekstraksi informasi struktural. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi tingkat keterhubungan antarentitas, mengukur pengaruh relatif setiap lembaga dalam jaringan, serta menemukan kelompok lembaga yang memiliki karakteristik hubungan pengadaan yang serupa. Informasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pembentukan indikator risiko pada model Auditra.




**Gambar 6.** Konstruksi *Knowledge Graph*

Analisis jaringan menggunakan empat metrik *network centrality*, yaitu *degree centrality*, *weighted degree*, *betweenness centrality*, dan *page rank*. Keempat metrik digunakan untuk mengukur tingkat keterhubungan, intensitas hubungan, peran sebagai penghubung, serta tingkat kepentingan relatif setiap lembaga dalam jaringan pengadaan.

**Tabel 6.** Hasil *Centrality, Page Rank, dan Betweenness*

| Peringkat | Lembaga | Degree Centrality | Page Rank | Betweenness |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kementerian Agama | 0,0467 | 0,029779 | 0 |
| 2 | Mahkamah Agung | 0,0425 | 0,006810 | 0 |
| 3 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | 0,0385 | 0,023906 | 0 |
| 4 | Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | 0,0313 | 0,039557 | 0 |
| 5 | Kementerian Keuangan | 0,0244 | 0,035418 | 0 |

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa jaringan pengadaan didominasi hubungan administratif, ditunjukkan oleh nilai *betweenness* seluruh *node* yang mendekati nol. Temuan ini menunjukkan bahwa metrik *centrality* saja belum cukup merepresentasikan pengaruh risiko lembaga sehingga diperlukan ukuran yang menggabungkan struktur jaringan dan karakteristik risiko paket.

Keterbatasan metrik *network centrality* konvensional mendorong pengembangan *Risk-Weighted Influence Score* (RWIS) untuk mengukur pengaruh lembaga dalam jaringan dengan mengombinasikan *weighted degree* dan rata-rata *Risk Priority Index* (Avg. RPI). Pendekatan ini memastikan bahwa pengaruh lembaga ditentukan oleh intensitas aktivitas pengadaan sekaligus tingkat risiko paket yang dikelolanya.

**Tabel 7.** Hasil *Weighted Degree, Average* RPI, dan RWIS

| Lembaga | Weighted Degree | Avg. RPI | RWIS |
|---|---|---|---|
| Badan Pusat Statistik | 158.152 | 22,62 | 0,019049 |
| Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | 117.802 | 21,84 | 0,013699 |
| Provinsi DKI Jakarta | 118.086 | 19,60 | 0,012324 |
| Kementerian Keuangan | 66.516 | 32,29 | 0,011436 |
| Kementerian Pertahanan | 190.130 | 10,26 | 0,010387 |

Hasil menunjukkan bahwa pengaruh risiko lembaga tidak hanya ditentukan oleh intensitas aktivitas pengadaan, tetapi juga oleh tingkat risiko paket yang dikelolanya. Sebagai contoh, Kementerian Pertahanan memiliki *weighted degree* tertinggi, tetapi nilai RWIS relatif rendah karena rata-rata RPI paketnya rendah. Sebaliknya, beberapa lembaga dengan aktivitas lebih kecil memperoleh RWIS lebih tinggi akibat mengelola paket yang lebih berisiko.

Nilai RWIS selanjutnya digunakan sebagai sinyal risiko lembaga (S7) dan dikombinasikan dengan enam sinyal lainnya untuk membentuk *Risk Priority Index* (RPI) sebagai dasar penentuan prioritas audit.

**Pembentukan Tujuh Sinyal Risiko**

Hasil analisis pada tahap sebelumnya diintegrasikan ke dalam tujuh sinyal risiko (S1–S7) yang merepresentasikan berbagai dimensi risiko pengadaan. Sinyal S1–S6 dibentuk dari karakteristik paket pengadaan, sedangkan S7 berasal dari *Risk-Weighted Influence Score* (RWIS) yang merepresentasikan pengaruh risiko lembaga berdasarkan struktur *Knowledge Graph*.

**Tabel 8.** Bobot Sinyal Risiko

| Sinyal | Indikator Risiko | Metode Pembentukan | Bobot |
|---|---|---|---|
| **S1** | Metode Pemilihan | *Rule-based scoring* berdasarkan tingkat diskresi | 20% |
| **S2** | Anomali Nilai Pagu | *Z-score* terhadap median nilai pagu pada kelompok pengadaan sejenis | 20% |
| **S3** | Fragmentasi Paket | TF-IDF dan *Cosine Similarity* untuk mendeteksi indikasi *split contract* | 15% |
| **S4** | Konsentrasi Metode Berisiko | Rasio penggunaan metode berisiko pada setiap satker | 15% |
| **S5** | Anomali UMKM | Ketidaksesuaian status UMKM terhadap nilai paket | 10% |
| **S6** | Kombinasi Sumber Dana | Kombinasi penggunaan APBN dengan metode berisiko | 10% |
| **S7** | Reputasi Risiko Lembaga | RWIS hasil *Network Analysis* | 10% |

Setiap sinyal risiko menangkap dimensi risiko yang berbeda dalam pembentukan Risk Priority Index (RPI). Pembobotan ditetapkan berdasarkan landasan regulasi, dukungan literatur, dan cakupan penerapan sinyal. S1–S2 diberikan bobot tertinggi (20%) karena merepresentasikan indikator risiko yang memiliki dasar regulasi yang kuat dan secara luas digunakan dalam pendekatan red flags untuk mengidentifikasi risiko pada pengadaan publik (Lyra et al., 2022; OECD, 2023). S3–S4 berbobot 15% karena mendeteksi pola penyimpangan, sedangkan S5–S7 masing-masing berbobot 10% karena bersifat kondisional atau merupakan hasil analisis jaringan.

**Tabel 9.** Rata-rata Skor Sinyal Risiko

| Sinyal | Rata-rata Skor |
|---|---|
| S1 – Metode Pemilihan | 0,363 |
| S2 – Anomali Nilai Pagu | 0,132 |
| S3 – Fragmentasi Paket | 0,314 |
| S4 – Konsentrasi Metode Berisiko | 0,223 |
| S5 – Anomali UMKM | 0,026 |
| S6 – Kombinasi Sumber Dana | 0,120 |
| S7 – Reputasi Risiko Lembaga | 0,160 |

Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko pengadaan tidak muncul dari satu karakteristik tunggal, melainkan merupakan kombinasi berbagai indikator yang saling melengkapi. Selain faktor administratif seperti metode pemilihan dan fragmentasi pekerjaan, informasi struktural yang diperoleh melalui *Knowledge Graph* juga memberikan dimensi risiko tambahan yang tidak dapat ditangkap oleh data transaksi saja. Oleh karena itu, integrasi ketujuh sinyal risiko tersebut memungkinkan Auditra menghasilkan penilaian yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan berbasis indikator tunggal.

**Risk Priority Index (RPI)**

Ketujuh sinyal risiko diintegrasikan menjadi *Risk Priority Index* (RPI) sebagai ukuran komprehensif tingkat risiko setiap paket pengadaan. Seluruh sinyal dinormalisasi ke rentang 0–1, kemudian digabungkan menggunakan pendekatan *weighted sum*

berdasarkan bobot yang telah ditetapkan. Persamaan pembentukan RPI dirumuskan sebagai berikut.

$$RPI = (0,20S_1 + 0,20S_2 + 0,15S_3 + 0,15S_4 + 0,10S_5 + 0,10S_6 + 0,10S_7) \times 100$$

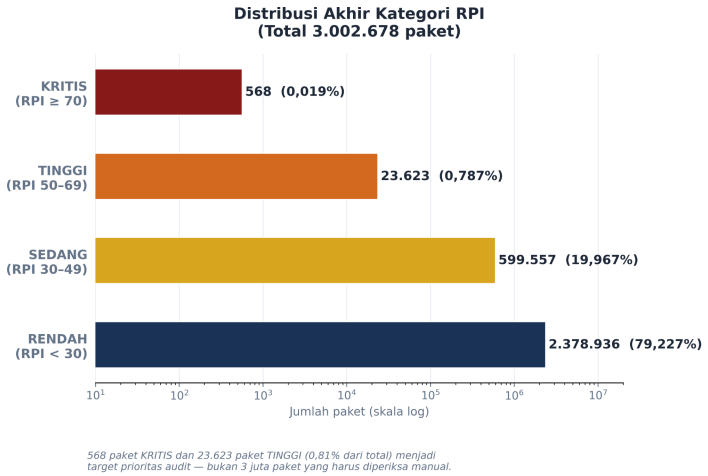
dengan $S_1$ hingga $S_7$ merepresentasikan tujuh sinyal risiko. Semakin tinggi nilai RPI, semakin tinggi prioritas pemeriksaan.

Ketujuh sinyal risiko diintegrasikan menjadi *Risk Priority Index* (RPI) dengan rentang skor 0–100. Kemudian skor RPI diklasifikasikan ke dalam empat kategori risiko melalui kalibrasi distribusi empiris RPI seluruh paket SIRUP 2026. *Threshold* 30, 50, dan 70 ditentukan melalui kalibrasi distribusi empiris skor RPI pada persentil ke-80, ke-99, dan di atas persentil ke-99,9, sehingga mampu membedakan paket dengan risiko normal, tinggi, hingga prioritas audit tertinggi.

**Tabel 10.** Kategori Risiko

| Rentang Skor | Kategori Risiko |
|---|---|
| < 30 | Rendah |
| 30 – < 50 | Sedang |
| 50 – < 70 | Tinggi |
| ≥ 70 | Kritis |

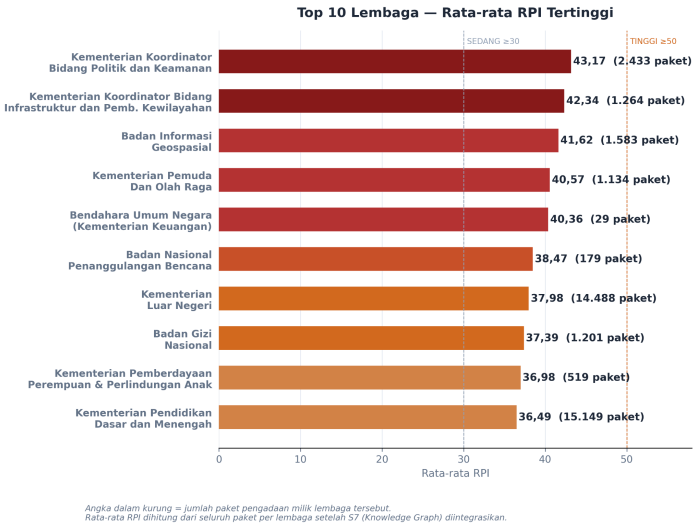
Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar paket pengadaan berada pada kategori risiko rendah, sedangkan hanya sebagian kecil yang masuk dalam kategori risiko tinggi dan risiko kritis.




**Gambar 7.** Distribusi Akhir Kategori RPI

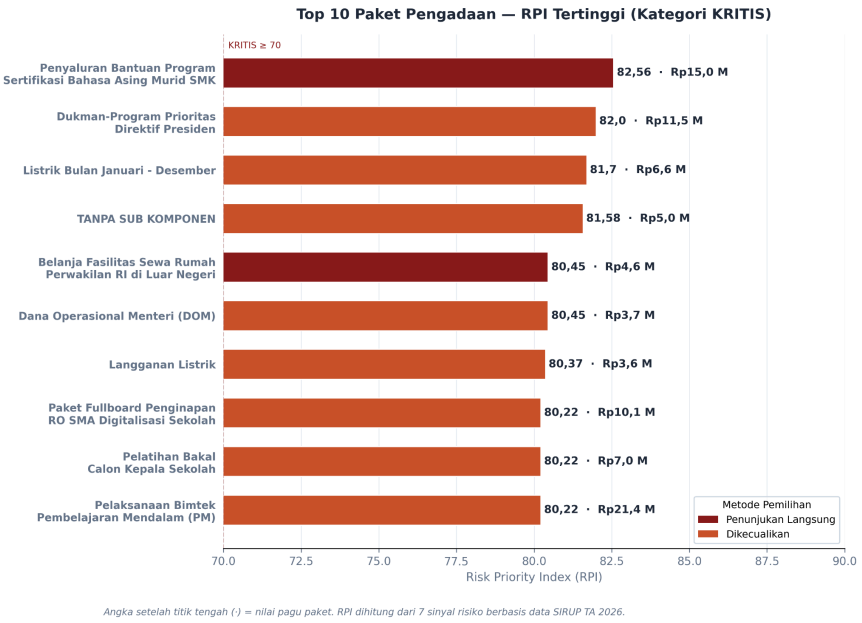
Distribusi tersebut menunjukkan bahwa Auditra mampu melakukan *risk stratification* secara efektif dengan memfokuskan perhatian auditor pada 45.367 paket kategori tinggi dan kritis (1,51% dari seluruh paket), sehingga pemeriksaan dapat diprioritaskan pada paket dengan indikasi risiko relatif tertinggi berdasarkan kombinasi sinyal RPI.

Selain menghasilkan prioritas pada tingkat paket, RPI juga memungkinkan evaluasi risiko pada tingkat lembaga melalui rata-rata skor seluruh paket yang dikelola. Hasilnya menunjukkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memiliki rata-rata RPI tertinggi (43,17), diikuti Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (42,34) serta Badan Informasi Geospasial (41,62).




**Gambar 8.** Lembaga dengan Rata-rata RPI Tertinggi

Sebaliknya pada tingkat paket, seluruh paket dengan skor RPI tertinggi berada pada kategori Kritis (80,22–82,56) dan didominasi metode Penunjukan Langsung serta Dikecualikan. Beberapa paket juga memiliki nilai pagu besar, menunjukkan akumulasi berbagai sinyal risiko dalam satu paket pengadaan.

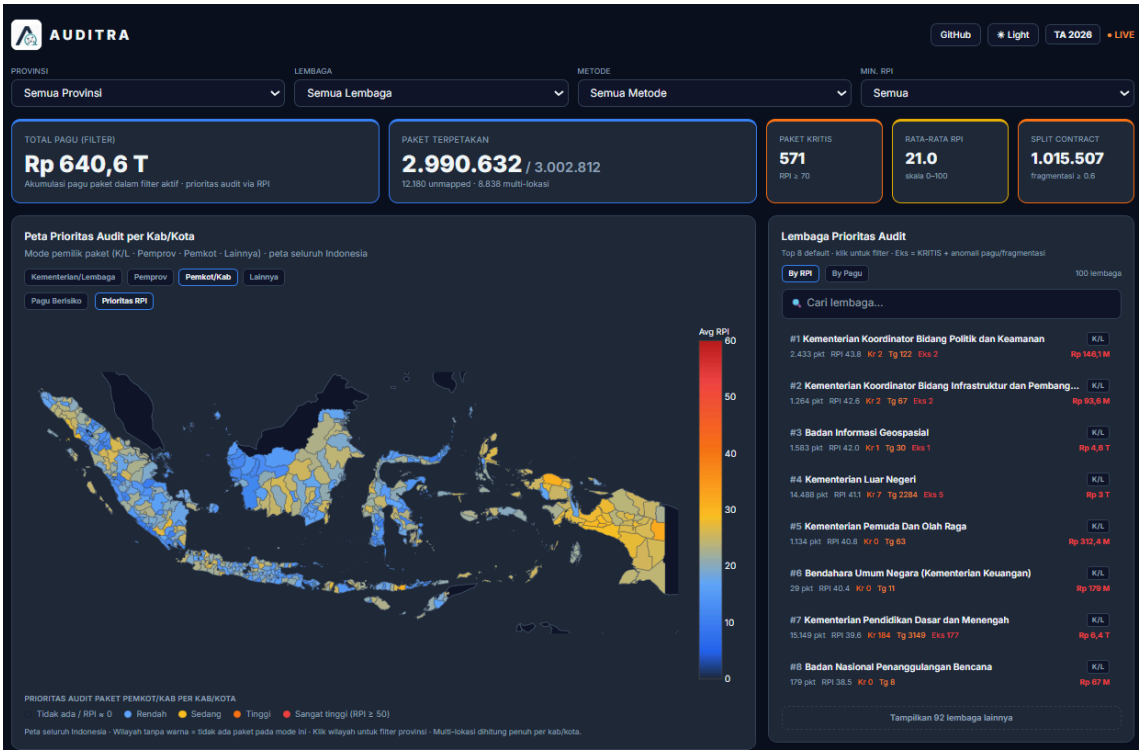



**Gambar 9.** Paket Pengadaan dengan RPI Tertinggi

Secara keseluruhan, RPI mengintegrasikan tujuh sinyal risiko menjadi satu skor yang mudah diinterpretasikan sehingga membantu auditor mengidentifikasi dan memprioritaskan paket pengadaan berisiko tinggi secara lebih objektif dan efisien.

## Implementasi Dashboard Auditra untuk Prioritas Pengawasan Pengadaan Nasional

Hasil analisis diimplementasikan ke dalam *Dashboard* Auditra sebagai antarmuka pendukung pengambilan keputusan audit. *Dashboard* mengintegrasikan hasil *Knowledge Graph*, analisis jaringan, dan Risk Priority Index (RPI) sehingga auditor dapat mengeksplorasi data pengadaan secara interaktif tanpa menelusuri jutaan baris data SIRUP.




**Gambar 10.** Gambaran Umum *Dashboard*

*Dashboard* menyediakan visualisasi analitik untuk mendukung eksplorasi risiko dari berbagai perspektif. Peta prioritas audit menampilkan distribusi spasial paket berisiko, sedangkan grafik analitik memperlihatkan distribusi kategori risiko, profil tujuh sinyal pembentuk RPI, perbandingan risiko antar metode pengadaan, serta hubungan antara nilai pagu dan skor RPI. Kombinasi visualisasi tersebut membantu auditor mengenali pola risiko secara cepat tanpa melakukan analisis manual terhadap jutaan data pengadaan.

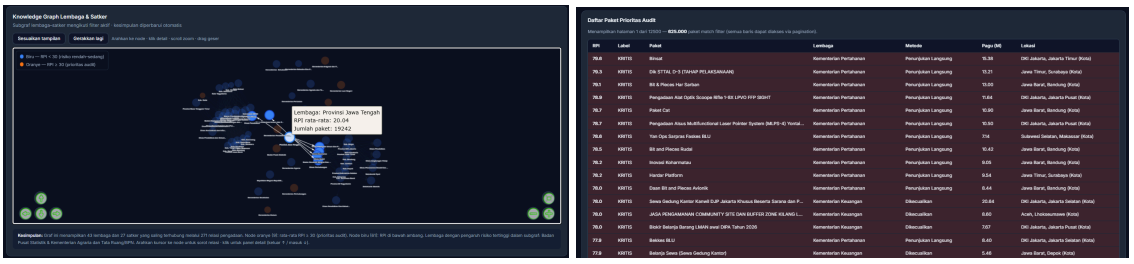


(a) (b)

**Gambar 11.** Fitur *Dashboard*

*Dashboard* juga menyediakan fasilitas investigasi berbasis *Knowledge Graph* yang memungkinkan auditor menelusuri hubungan antar lembaga dan satuan kerja, sekaligus

memperoleh informasi seperti rata-rata RPI dan jumlah paket pada setiap *node*. Hasil analisis kemudian diterjemahkan ke dalam daftar paket prioritas yang telah diurutkan berdasarkan nilai RPI beserta informasi paket, lembaga, metode, nilai pagu, dan lokasi sebagai dasar penentuan objek pemeriksaan.




(a) (b)

**Gambar 12.** Dashboard Knowledge Graph dan Paket Kritis

Dengan mengintegrasikan *Knowledge Graph*, analisis jaringan, dan RPI ke dalam satu dashboard interaktif, Auditra mengubah proses identifikasi prioritas audit dari pencarian manual menjadi pengambilan keputusan berbasis data. *Dashboard* memungkinkan auditor bergerak dari gambaran nasional hingga identifikasi paket prioritas dalam satu antarmuka sehingga mendukung *evidence-based auditing* yang lebih efektif dan terarah.

**Dashboard Auditra:** auditra-id.vercel.app

## 3. Penutup

### Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengembangkan Auditra, sebuah kerangka analisis berbasis *Knowledge Graph* yang mengintegrasikan tujuh sinyal risiko menjadi *Risk Priority Index (RPI)* untuk menentukan prioritas audit pengadaan pemerintah. Dengan memanfaatkan *Knowledge Graph* dan analisis jaringan, Auditra mengevaluasi risiko tidak hanya dari karakteristik paket, tetapi juga dari keterhubungan antarentitas melalui *Risk-Weighted Influence Score (RWIS)*.

Hasil implementasi Auditra mampu mereduksi ruang pemeriksaan dari jutaan paket menjadi 45.367 paket prioritas tinggi dan kritis, atau sekitar 1,51% dari total paket, sehingga proses pengawasan dapat lebih terarah dan efisien melalui dashboard interaktif. Dengan demikian, Auditra berpotensi mendukung pengambilan keputusan

auditor secara lebih objektif, adaptif, dan berbasis data dalam pengawasan pengadaan pemerintah.

**Saran**

Penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan data pengadaan dari tahapan lain, seperti SPSE, e-Katalog, kontrak, dan realisasi pelaksanaan, agar penilaian risiko mencakup seluruh siklus pengadaan. Selain itu, pembobotan indikator dapat dikembangkan menggunakan pendekatan *machine learning* berbasis data historis audit untuk meningkatkan akurasi model. Dari sisi implementasi, dashboard Auditra juga berpotensi dikembangkan menjadi sistem early warning yang mendukung pengawasan pengadaan secara berkelanjutan dan *real-time*.

Pada akhirnya, Auditra tidak ditujukan untuk menggantikan auditor, melainkan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pendekatan ini menunjukkan bahwa transformasi digital pengawasan pengadaan tidak hanya bergantung pada ketersediaan data, tetapi juga pada kemampuan mengubah data menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti.

**Daftar Pustaka**

Fazekas, Mihály, and Jürgen René Blum. 2021. “Improving Public Procurement Outcomes: Review of Tools and the State of the Evidence Base.” Policy Research Working Paper No. 9690. Washington, DC: World Bank. doi: 10.1596/1813-9450-9690.

Indonesia Corruption Watch. 2024. *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2023*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2025. *Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2025. Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Jakarta: LKPP.

Lyra, Matheus S., Bruno Damásio, Francisco L. Pinheiro, and Vasco Furtado. 2022. “Fraud, Corruption, and Collusion in Public Procurement Activities: A Systematic Literature Review on Data-Driven Methods.” Applied Network Science 7(1):83. doi: 10.1007/s41109-022-00523-6.

OECD. 2023. Managing Risks in the Public Procurement of Goods, Services and Infrastructure. Paris: OECD Publishing. OECD Policy Paper.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 2019. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2021. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Potin, Lucas, Rosa Figueiredo, Vincent Labatut, and Christine Largeron. 2023. “Pattern Mining for Anomaly Detection in Graphs: Application to Fraud in Public Procurement.” Pp. 69–84 in Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: Applied Data Science and Demo Track, edited by G. De Francisci Morales, C. Perlich, N. Ruchansky, N. Kourtellis, E. Baralis, and F. Bonchi. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 14174. Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-031-43427-3_5.

World Bank. 2022. Benchmarking Public Procurement 2022. Washington, DC: World Bank.